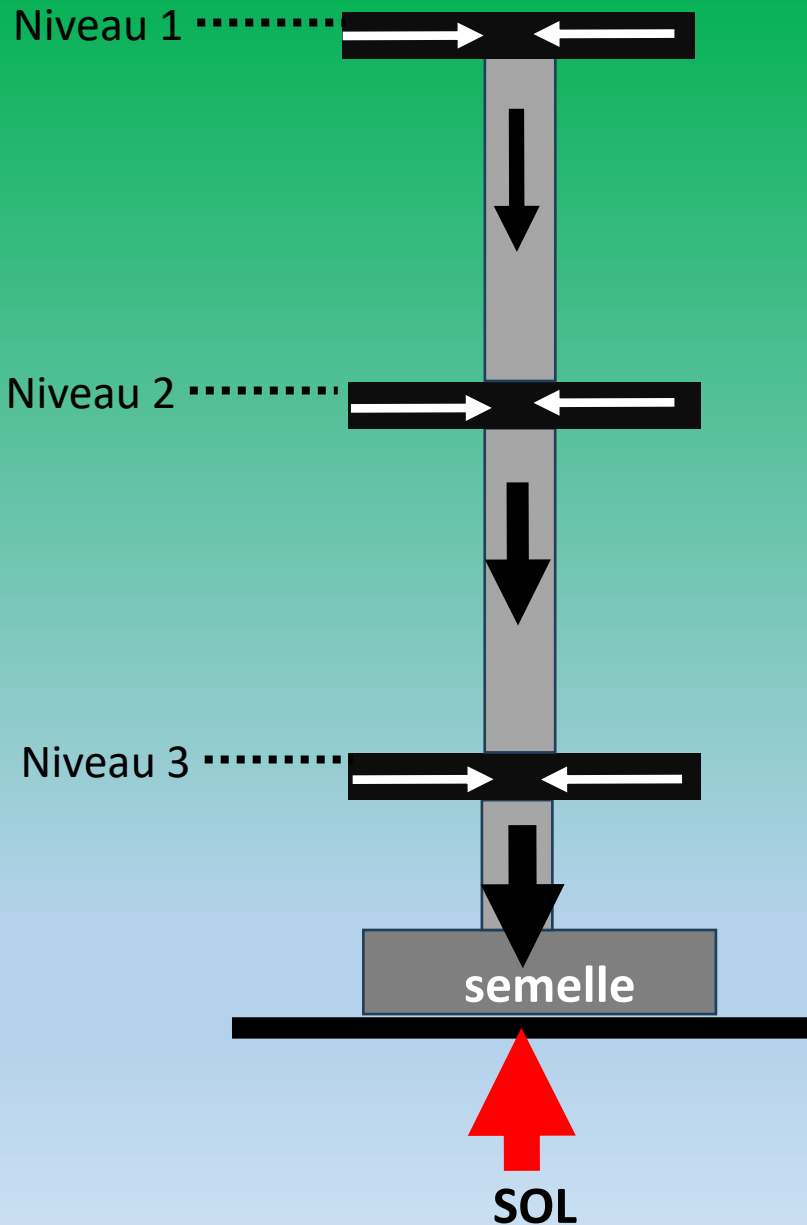




Université Ferhat ABBAS
SETIF 1
I A S T
DEPARTEMENT
D'ARCHITECTURE
2 année architecture
CONSTRUCTION 2
COURS 2 S2

**Descente des charges
et
pré dimensionnement.**

Février 2025
B.GUESSAS

Descente des charges load distribution.

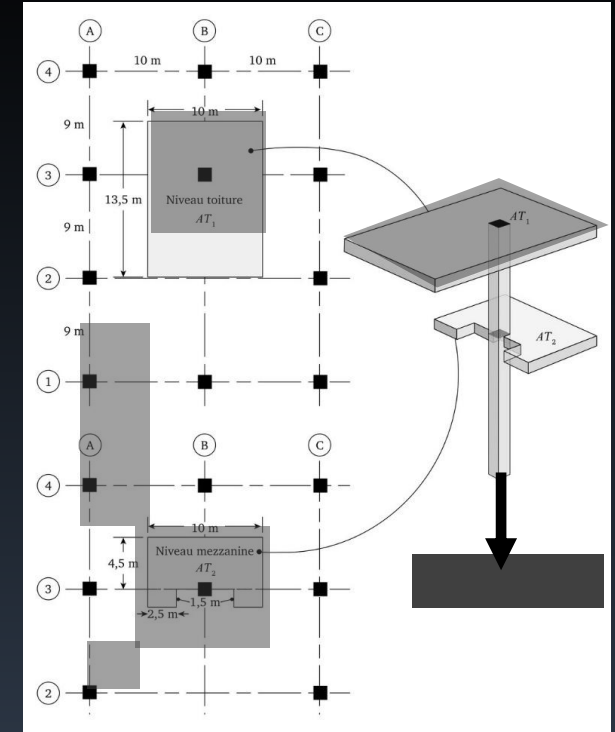
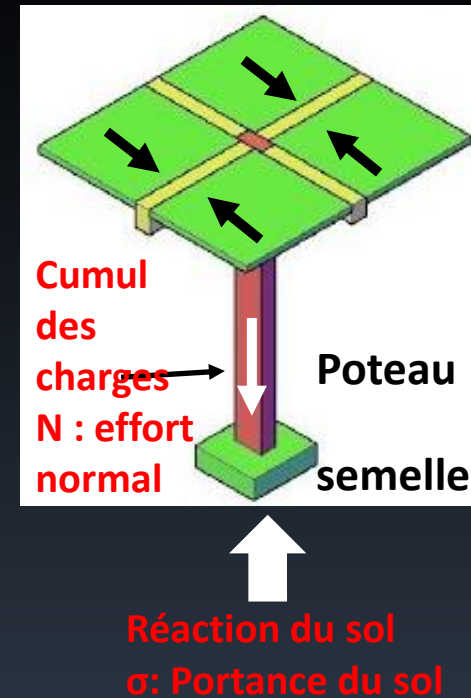
Descente des charges : sert à répartir et calculer le cumul des différentes charges (permanente-exploitation-neige et vent-séisme) et les forces que supporte un élément porteur de la structure (poteau ou voile) du haut vers le bas.

Le pré-dimensionnement utilise ces forces pour faire une estimation initiale simplifiée des dimensions des éléments structurels.

Charges permanentes (**G**) : sont le poids mort de la construction (tous les éléments constructifs qui composent la bâtisse).

Charges d'exploitation (**Q**) : le poids qui résulte des différents usages de la construction.

Charges climatiques : neige (**S**), Vent (**W**)



Surface tributaire : est l'aire (zone) sur laquelle repose toutes les charges qui seront supportées par un élément structurel (poteau-voile-mur porteur).

Documents réglementaires de calcul et de vérifications des calculs des structures en béton armé

B.A.E.L 91: est un règlement de conception et de calcul du Béton Armé à l'Etat Limite. Etat Limite الحالة النهائية : l'ouvrage ne répond plus aux exigences techniques pour lesquelles à été conçu et calculé (risque d'effondrement).

ELU : état limite utile الحالة النهائية الأخيرة : l'ouvrage, une partie ou un élément de l'ossature perd son équilibre et sa stabilité et ne résiste plus aux efforts et aux différentes charges.

Nu (effort ultime الجهد الأقصى = $G*1,35+Q*1,50$ est l'effort maximal que peut supporter un élément structurel avant de s'effondre (marge de sécurité). Majoration زيادة de 35% les charges permanentes (G) et 50% les charges d'exploitation (Q)

ELS : état limite de service الحالة النهائية للتشغيل l'ouvrage ne s'effondre pas mais il devient un danger pour ses utilisateurs. **Ns= G+Q**

RPA 99 version 2003: التنظيم المضاد للزلازل Règlement Parasismique de conception et de calcul des ouvrages en béton armé.

CBA 68 et CBA 93 : calcul et conception des structures en béton armé.

Le BAEL 91, le RPA 99 version 2003 et CBA 93 sont des documents réglementaires de calcul et de vérification des résultats التأكد من النتائج des dimensionnements de tous les éléments de la structure en béton armé.

DTR bc 2.2 : Document Technique Règlementaire, il traite les descentes des charges permanentes et d'exploitation et leurs valeurs à introduire dans le calcul des descentes des charges pour le dimensionnement des éléments porteurs de l'ouvrage (poteaux, poutres, chaînages, planchers, escaliers, acrotères...).

Zones sismiques : est une classification en zones en fonction de la fréquence (répétition) des séismes et de leurs degrés (gravités). En Algérie existe 3 zones :

Zone 3 : chlef-Tipaza-alger- boumerdes.

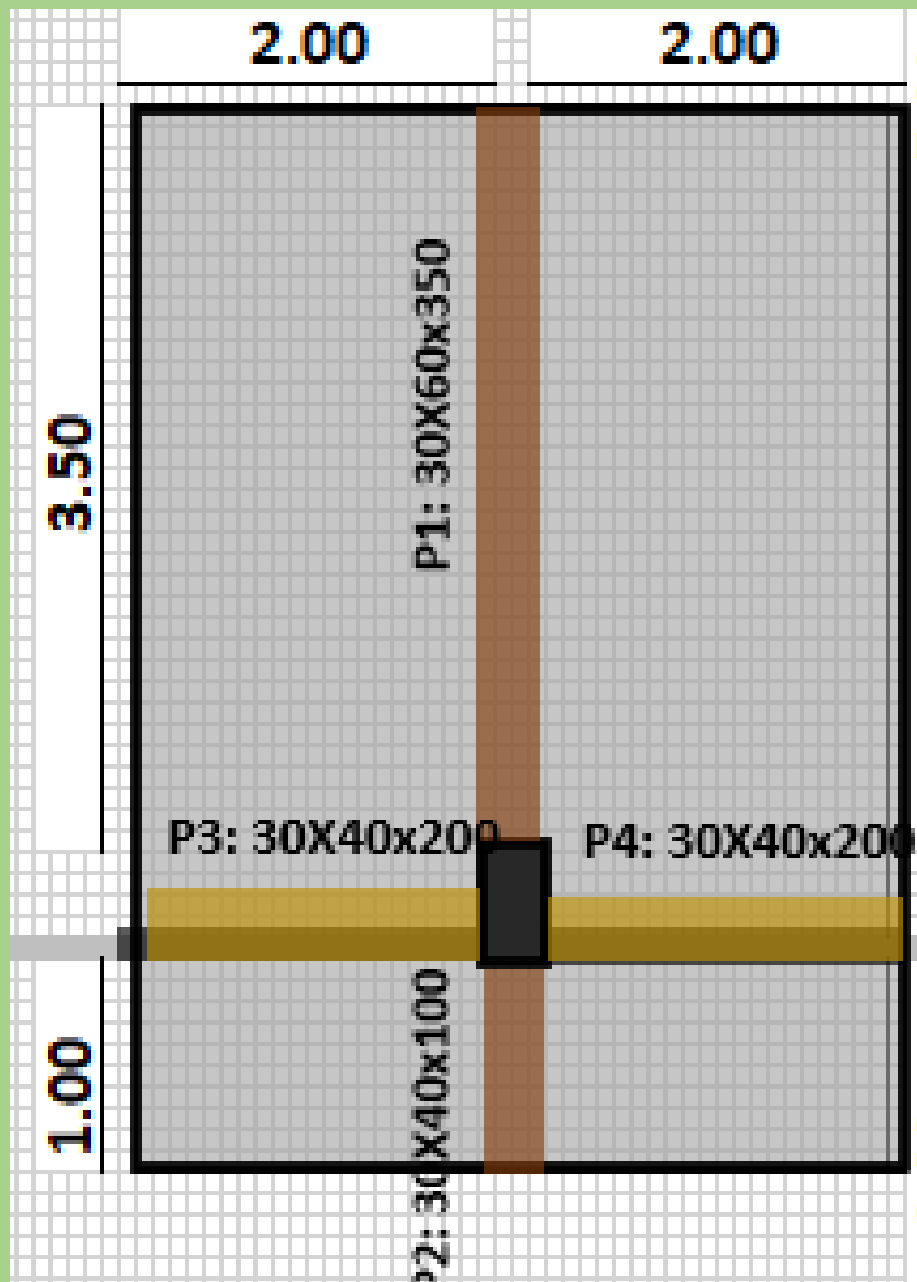
Zone 2b : Ain defla Blida

Zone 2a : Tell + le litoral –Sétif

Zone 1 : les hauts plateaux

Zone 0 : le sahara et le grand sahara.

Lors du dimensionnement de l'ouvrage des dispositions particulières sont prises par rapport à chaque zone sismique.

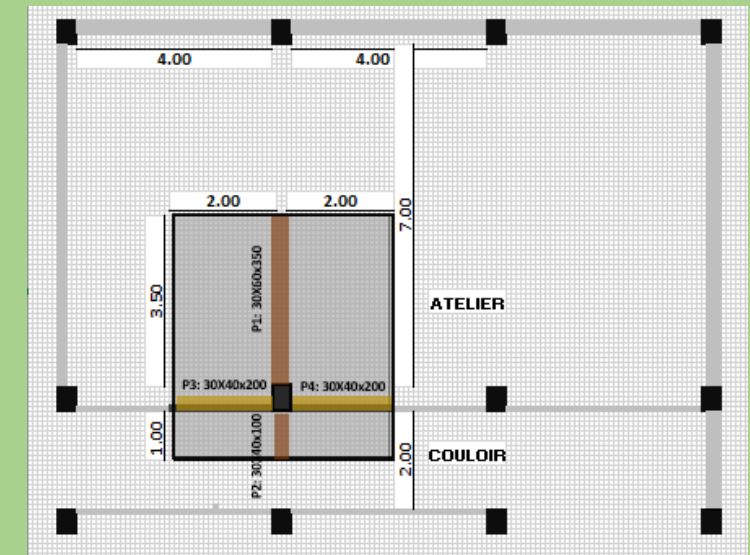
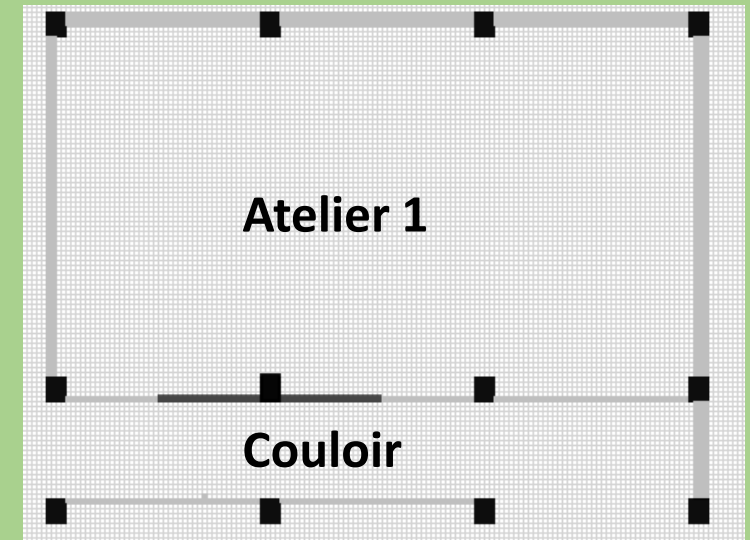
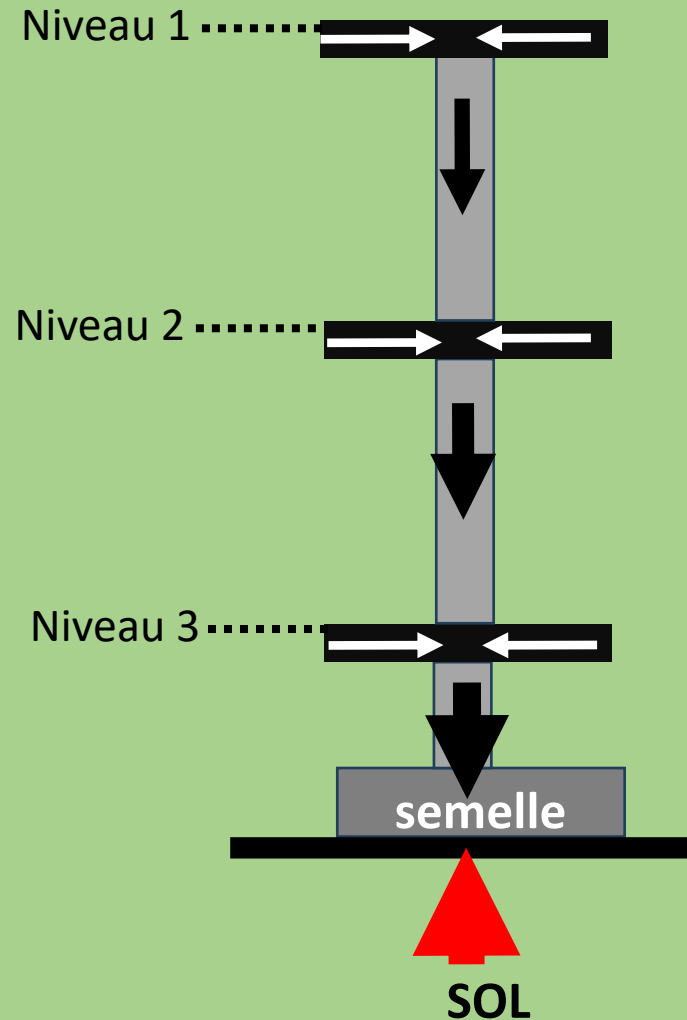


Surface tributaire du poteau.

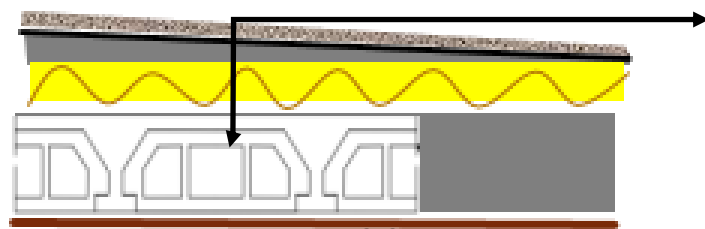
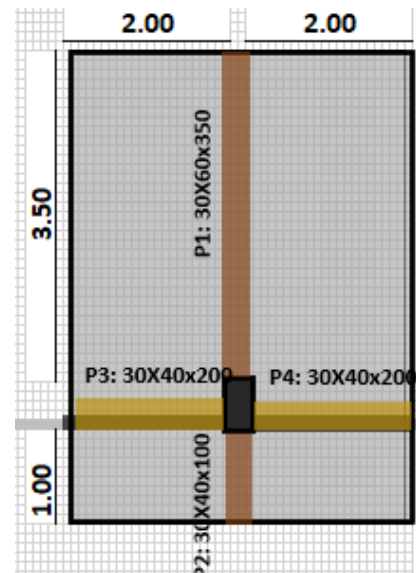
Application

Cas : Poteau central

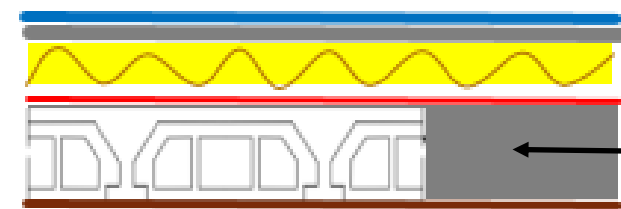
Atelier 1



Surface tributaire du poteau.



Terrasse inaccessible

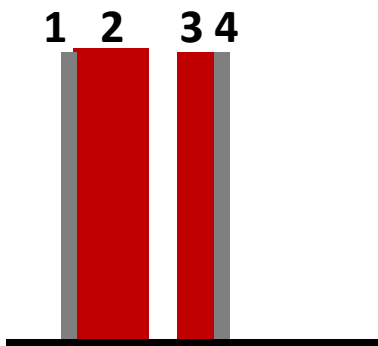
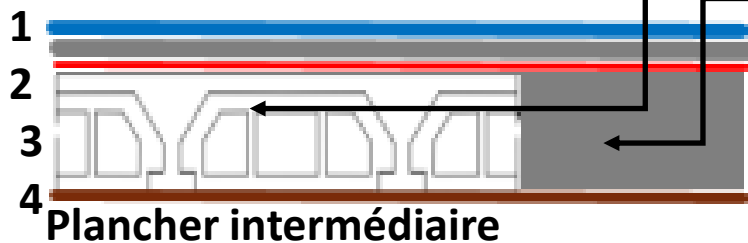
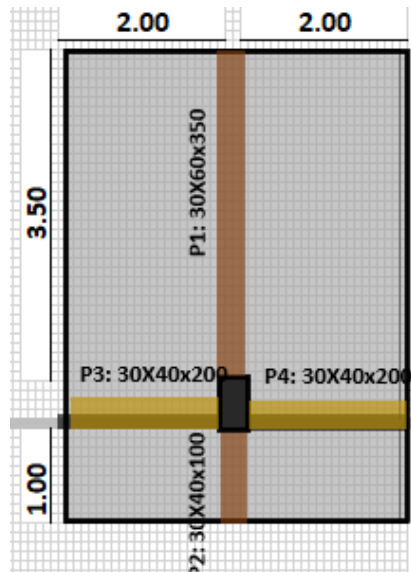


Terrasse accessible

Terrasse inaccessible (plancher corps creux) (charges permanentes)

	kN/m3	Ep(m)	kN/m2	kg/m2
Couche de gravier	17	0,05	0,85	85
Étanchéité multicouche	6	0,02	0,12	12
Forme de pente	22	0,06	1,32	132
Isolant	4	0,04	0,16	16
Plancher corps creux 16+4	14	0,2	2,8	280
Enduit de plâtre	10	0,02	0,2	20
			5,45	545

	kN/m3	m	kN/m2	kg/m2
Revêtement carrelage	2	0,02	0,04	4
Mortier de pose	20	0,04	0,8	80
Isolant	4	0,04	0,16	16
Dalle pleine	25	0,2	5	500
Enduit de plâtre	10	0,02	0,2	20
			6,2	620

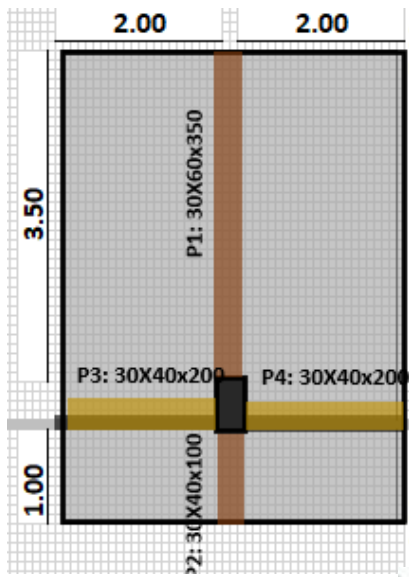


	kN/m3	Ep(m)	kN/m2	kg/m2
1-Revêtement carrelage	2	0,02	0,04	4
2- Mortier de pose	20	0,04	0,8	80
3-Plancher corps creux 16+4	14	0,2	2,8	280
4- Enduit de plâtre	10	0,02	0,2	20
Plancher intermédiaire en corps creux (16+4)			3,84	384

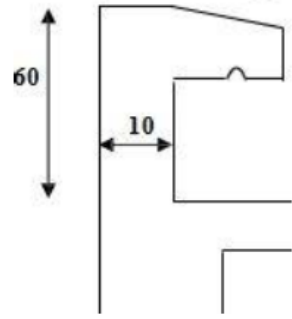
	kN/m3	m	kN/m2	kg/m2
Dalle pleine	25	0,2	5	500
Plancher intermédiaire en dalle pleine 20cm			6,04	604

Mur extérieur en double cloison briques creuses 15cm et 10cm

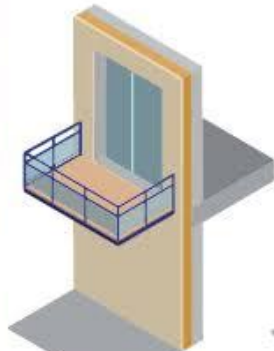
	kN/m3	m	kN/m2	kg/m2
1-Enduit de ciment	22	0,02	0,44	44
2-Brique creuse 15cm	9	0,15	1,35	135
3-Brique creuse 10 cm	9	0,1	0,9	90
4-Enduit de plâtre	10	0,02	0,2	20
			2,89	289



Mur int
en brique
creuse



Acrotère



Balcon



Brise soleil



Façade ventilée

Mur intérieur briques creuses 10cm

	kN/m3	m	kN/m2	kg/m2
enduit de plâtre	10	0,02	0,2	20
brique creuse 10cm	9	0,1	0,9	90
enduit de plâtre	10	0,02	0,2	20
			1,3	130

Acrotère : 1,72kN/ml

172 kg/ml

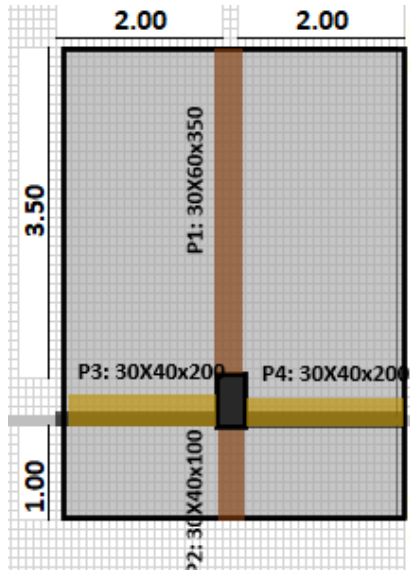
acrotère avec revêtement : 2kn/ml

200kg/ml

	kN/m3	kg/m3
Poteaux-Poutres- dalle pleine-voile-escalier	25	2500

NB. Intégrer les éléments de la Façade dans le calcul des parois extérieures :

- Bardage
- Mur rideau + les éléments de la façade ventilée
- Les brises soleil en béton armé ou en maçonnerie.



Charges d'exploitation selon DTR

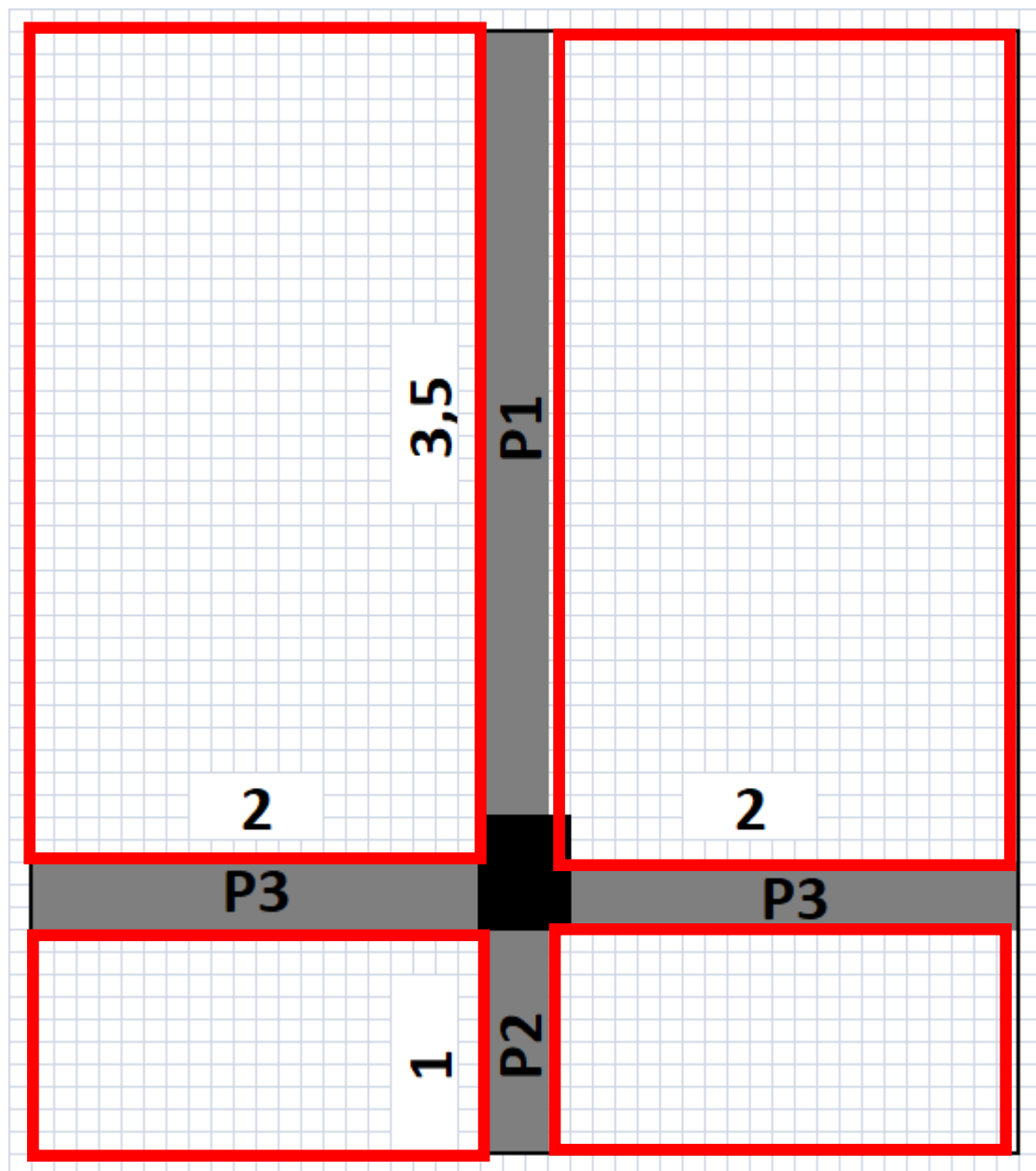
	kN/m2			kg/m2
acrotère	1			100
Terrasse inaccessible	1			100
étage courant habitation	1,5			150
étage courant bureaux	2,5			250
escalier	2,5			250
plancher bas	3,5			350
balcon	3,5			350

Poids de certains matériaux de construction

Hourdis 50 hollow concrete block	14KG
Brique creuse 15	5KG
Brique creuse 10	3.5KG
Hourdis brique	9KG

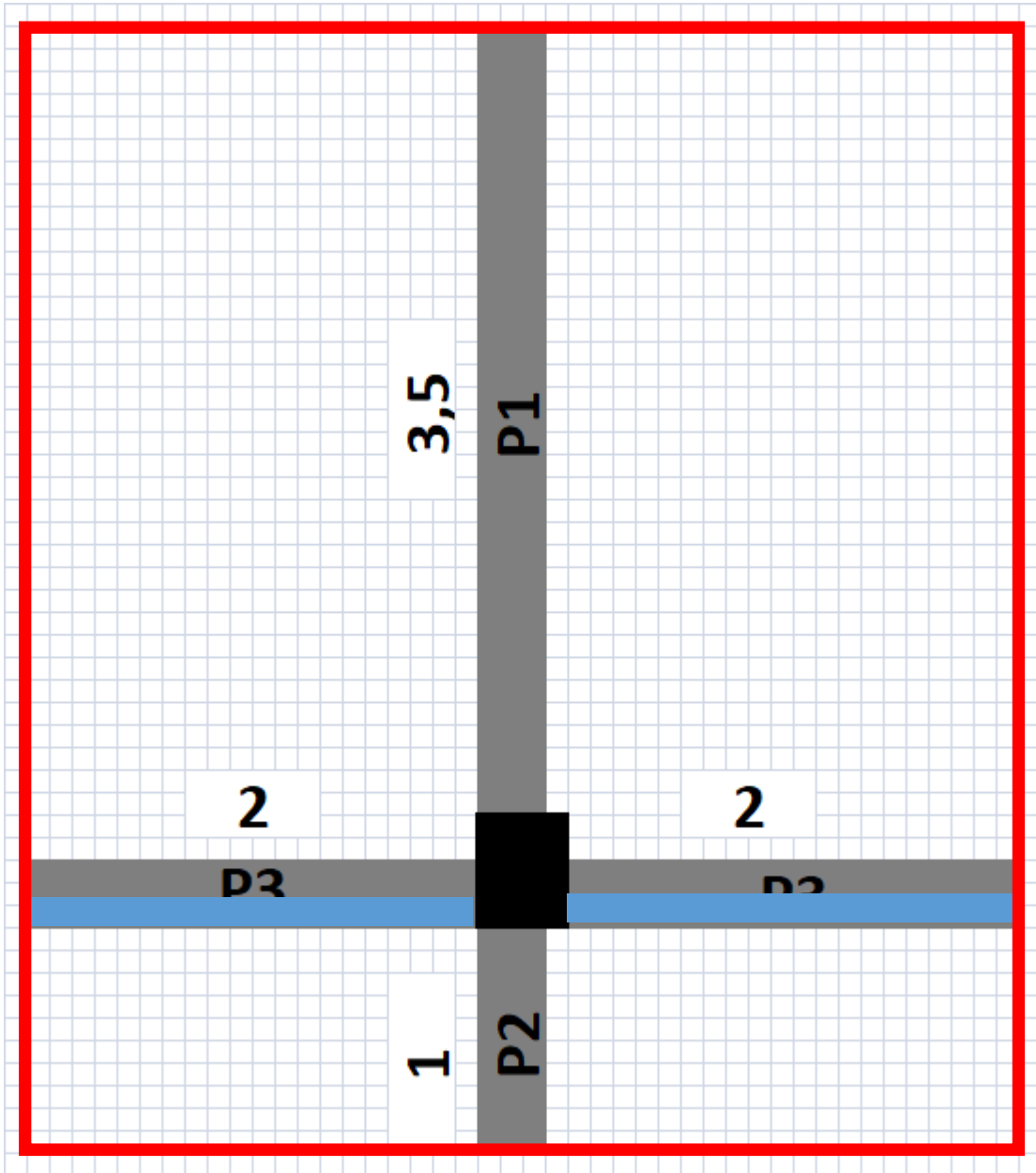
Poids de certains matériaux de construction

Parpaing 20 concrete block	16KG
Parpaing 15	12KG
Parpaing 10	8KG
Brique pleine 5x10x20	3KG



Poteau central

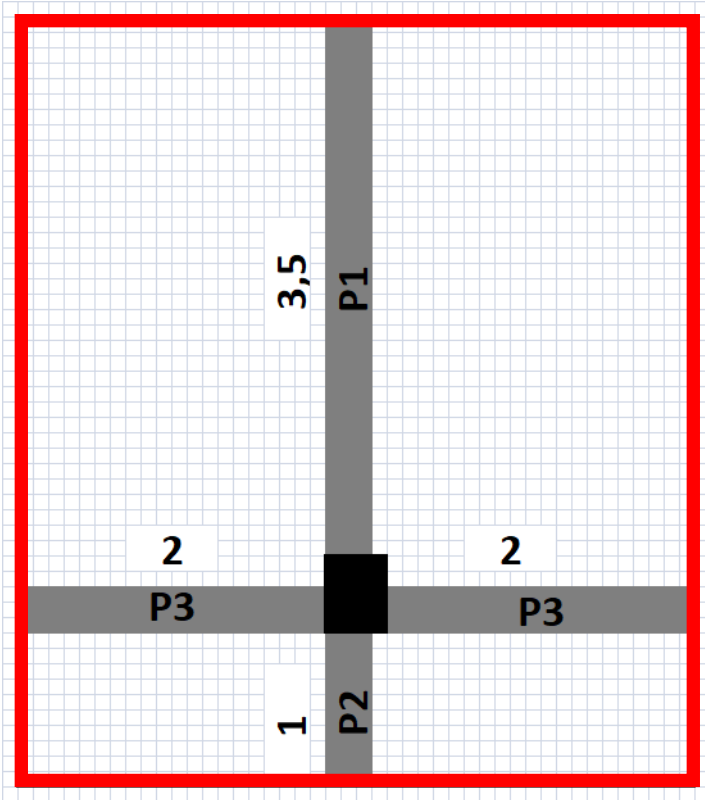
surface Plancher	4	4,5	18	m2	
P1	0,3	0,6	3,5	0,63	m3
P2	0,3	0,4	1	0,12	m3
P3	0,3	0,4	4	0,48	m3
V poutres				1,23	m3



Vol Poteau	0,4	0,5	3,5	0,7	m3
-------------------	-----	-----	-----	------------	-----------

surf Mur int	4	3	12	m2
---------------------	---	---	-----------	-----------

**Poteau central
central or interior column.**



POTEAU CENTRAL central or interior column.			
	S et V	charge Kn/m2 Kn/m3, ml	charge en Kg
Plancher terrasse inaccessible	18	545	9810
Poutres	1,23	2500	3075

G en KN

Q en KN

98,1
30,75

18

Plancher interm	18	384	6912
Poutres	1,23	2500	3075
Poteau	0,7	2500	1750
Mur int	12	130	1560

69,12
30,75
17,5
15,6

63

Plancher sol	18	384	6912
Poutres	1,23	2500	3075
Poteau	0,7	2500	1750
Mur int	12	130	1560

69,12
30,75
17,5
15,6

63

394,79
538,79

144

NS

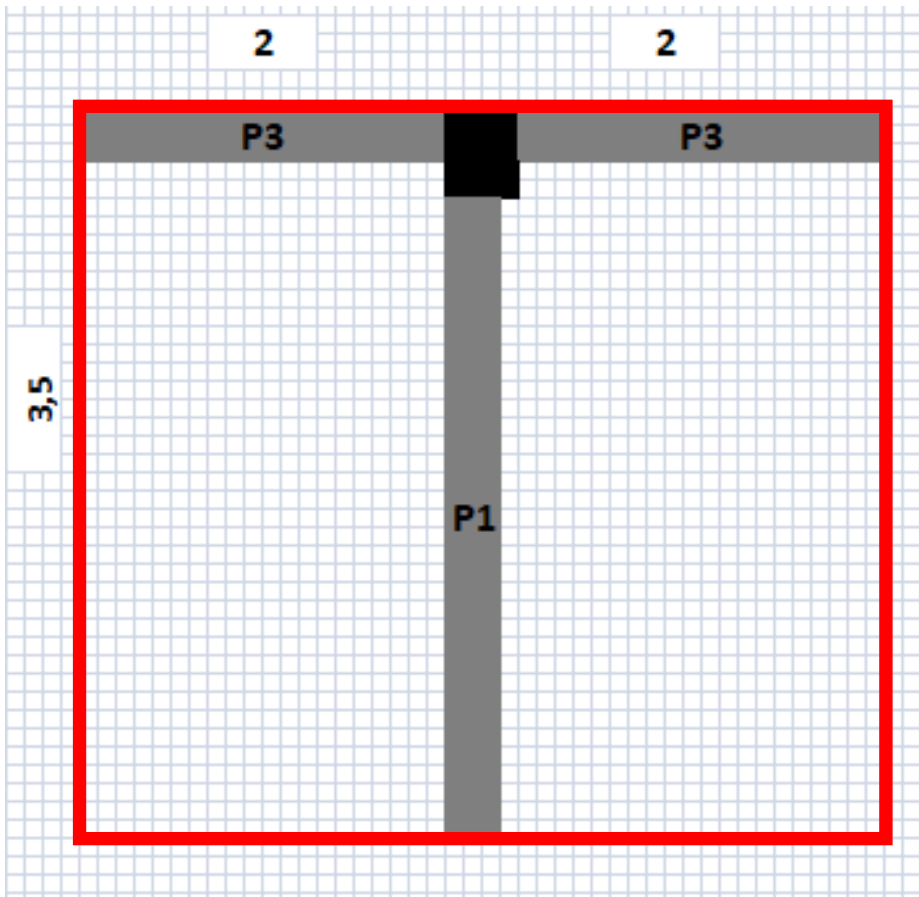
G+Q

NU

1,35G+1,5Q	748,967
------------	---------

KN

Poteau de rive perimeter colum.



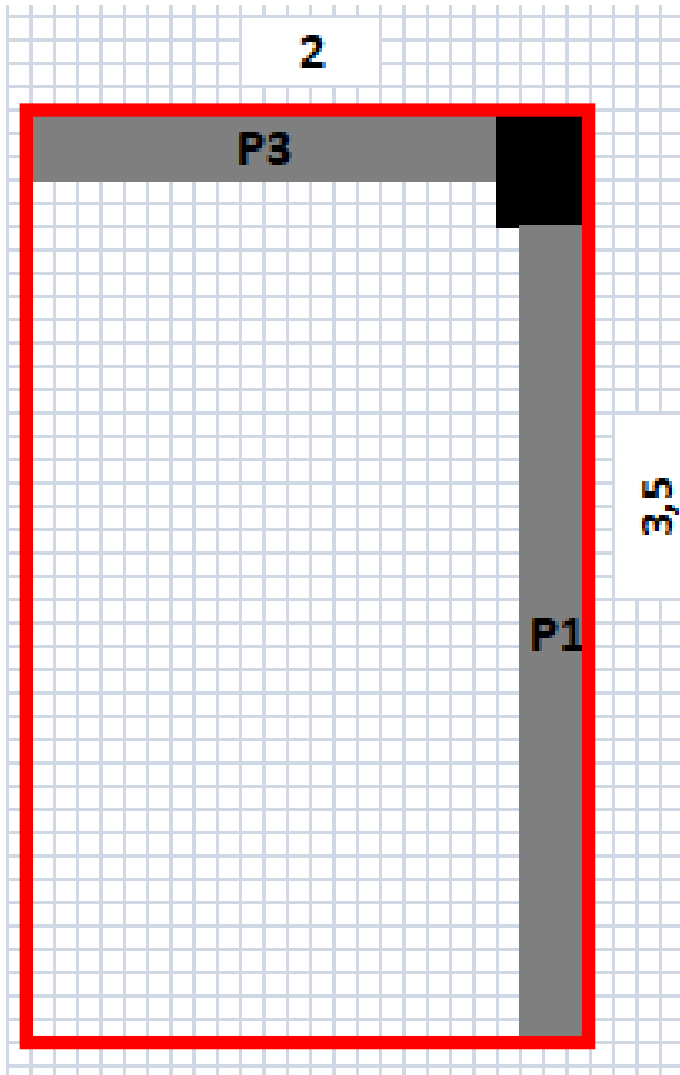
surface Plancher	4	3,5	14	m2	
P1	0,3	0,6	3,5	0,63	m3
P2					m3
P3	0,3	0,4	4	0,48	m3
V poutres				1,11	m3

Vol Poteau	0,4	0,5	3,5	0,7	m3
------------	-----	-----	-----	-----	----

surf Mur ext	4	3	12	m2	
--------------	---	---	----	----	--

Acrotère	4,4		4,4	ml	
----------	-----	--	-----	----	--

Poteau de rive					
----------------	--	--	--	--	--



Poteau d'angle corner column.

surface Plancher	2	3,5	7	m2	
P1	0,3	0,6	3,5	0,63	m3
P2					m3
P3	0,3	0,4	2	0,24	m3
V poutres				0,87	m3
Vol Poteau	0,4	0,5	3,5	0,7	m3
surf Mur ext	5,5	3	16,5	m2	
Acrotère	6,1		6,1	ml	
Poteau d'angle					

POTEAU de rive				G en KN	Q en KN
Plancher terrasse	14	545	7630	76,3	14
Poutres	1,11	2500	2775	27,75	
Acrotère	4,4	200	880	8,8	
Plancher interm	14	384	5376	53,76	49
Poutres	1,11	2500	2775	27,75	
Poteau	0,7	2500	1750	17,5	
Mur ext	12	289	3468	34,68	
Plancher sol	14	384	5376	53,76	49
Poutres	1,11	2500	2775	27,75	
Poteau	0,7	2500	1750	17,5	
Mur int	12	289	3468	34,68	
				380,23	112
	NS		G+Q	492,23	
	NU	1,35G+1,5Q	681,311	KN	

POTEAU d'angle				G en KN	Q en KN
Plancher terrasse	7	545	3815	38,15	7
Poutres	0,87	2500	2175	21,75	
Acrotère	6,1	200	1220	12,2	
Plancher interm	7	384	2688	26,88	24,5
Poutres	0,87	2500	2175	21,75	
Poteau	0,7	2500	1750	17,5	
Mur ext	16,5	289	4768,5	47,685	
Plancher sol	7	384	2688	26,88	24,5
Poutres	0,87	2500	2175	21,75	
Poteau	0,7	2500	1750	17,5	
Mur int	16,5	289	4768,5	47,685	
				299,73	56
	NS		G+Q	355,73	
	NU	1,35G+1,5Q	488,636	KN	

		Nu en Kn	σ en bar	S =Nu(kg)/ σ (bar)	S=A*B en m2	A =aB/b	B2 =bS/a	B =racB2
	semelle centrale	748,967	2	37448,3	3,745	2,164	2,996	1,731
						2,200		1,800
	semelle de rive	681,311	2	34065,5	3,407	2,064	2,725	1,651
						2,100		1,700
	semelle d'angle	488,636	2	24431,8	2,443	1,748	1,955	1,398
						1,75		1,4

$$1 \text{ MPA} = 10 \text{ bars} \quad 1 \text{ kN} = 100 \text{ kg} \quad 1 \text{ Kg} = 10 \text{ N}$$

Homothétie : $A/B = a/b$

Hauteur semelle $H \geq 5\text{cm} + \max [(A-a)/4; (B-b)/4]$

$$A \cdot B = 3,51 \text{ m}^2$$

$$A = aB/b \quad A = 0,5B/0,4$$

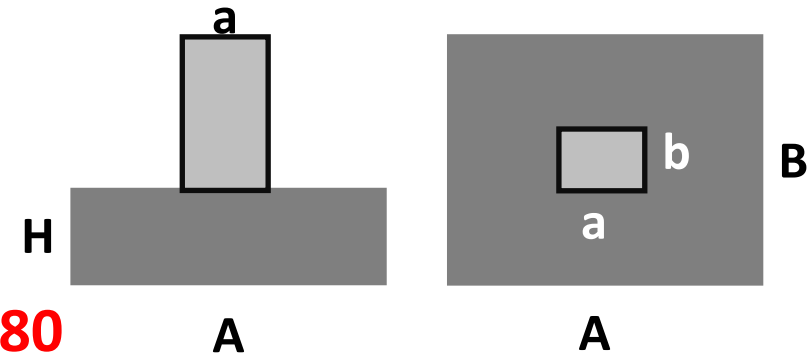
$$0,5B/0,4 \cdot B = 5,06 \quad B^2 = 3,51 \cdot 4/5 \quad B^2 = 2,8 \text{ m}^2 \quad B = 1,67 \text{ m} \quad B = 1,80$$

$$A = 0,5 \cdot 1,8/0,4 \quad A = 2,25 \text{ m}$$

$H \geq 5\text{cm} + \max [(A-a)/4; (B-b)/4]$

$$= 5 + \max [(225-50)/4; (180-40)/4] = 5 + \max (43,75; 35) = 43,75 + 5 = 48,75$$

H=50cm



Important :

Tous les résultats de dimensionnement ou pré dimensionnement des différents éléments structuraux doivent être vérifiées (section du béton et le ferrailage) par rapport aux différents documents de calcul et de vérification par le maitre d'œuvre représenté par un ingénieur en génie civil avant de les déposer pour approbation par l'organisme habilité CTC : Contrôle Technique de Construction.

- 1. RPA 99 version 2003**
- 2. CCBA 68**
- 3. BAEL 91**
- 4. D.T.R-B.C.2-41 (Règles De Conception Et De Calcul Des Structures) en béton armé C.B.A 93**
- 5. <https://www.gcalgerie.com/calcul-des-ouvrages-en-beton-arme-regles-cba-93-rpa-2003/>**

Calcul des ouvrages en béton armé – Règles CBA 93 RPA 2003